



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
de Chihuahua

EXAMEN DE RECUPERACIÓN — NAVEGACIÓN AÉREA

Unidad 2 • Cartas Aeronáuticas • Radionavegación • Velocidades y Altimetría • E6B

GRUPO ÚNICO

Nombre: _____	Fecha: _____ Grupo: _____
Matrícula: _____	CALIFICACIÓN TOTAL: _____ / 100



INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lee detenidamente cada pregunta antes de responder.
2. En los problemas prácticos, justifica tus procedimientos paso a paso. Se permite el uso del computador E6B y calculadora.

3. Duración: 80 minutos | Puntaje total: 100 puntos



Duración: 80 minutos | Puntaje total: 100 puntos

Concepto	 FÓRMULAS DE CONSULTA (hoja autorizada)
Altitud de presión	$PA = Alt_indicada + 30 \text{ ft} \times (1013 - QNH)$
TAS aproximada	$TAS \approx IAS \times (1 + 0,02 \times altitud/1000)$
Densidad altitud	$DA \approx PA + 120 \text{ ft} \times (OAT - T_ISA)$
Tiempo en ruta	$t = D / GS$
Combustible	$F = consumo \times t$ $Reserva = consumo \times t_reserva$
WCA / GS (triángulo)	$Xwind = V \cdot \text{sen}(\theta)$ $Head/tail = V \cdot \text{cos}(\theta)$

Sección	A – Cartas	B – Sistemas	C – Alt/Vel	D – E6B	TOTAL
Puntaje máx.	20	20	20	40	100
Obtenido					

A	SECCIÓN A: Cartas Aeronáuticas (Anexo 4 OACI)	20 puntos
----------	--	------------------

P1	Relaciona columnas sobre los tipos de cartas	[10]
-----------	---	---------------

A) Plano de Aeródromo B) Carta de Rodaje / Movimiento en Tierra C) Carta de Estacionamiento y Atrake D) Carta de Área (TMA) E) Carta de Aproximación Visual	() Proporciona información para la transición de la fase de ruta a la fase de aproximación alrededor del aeródromo. () Muestra pistas, instalaciones terrestres y servicios del aeródromo desde una vista general. () Facilita el rodaje entre pistas, plataformas y rodajes de acceso. () Permite la aproximación a la pista con referencia visual al terreno. () Identifica puestos específicos de estacionamiento y los métodos de atraque.
---	---

P2	Preguntas de opción múltiple	[10]
-----------	-------------------------------------	---------------

1. (2 pts) ¿Cuál es la escala característica de las Cartas Mundiales (WAC)? ☐ 1 : 250 000 ☐ 1 : 500 000 ☐ 1 : 1 000 000 ☐ 1 : 5 000 000
2. (2 pts) De acuerdo al Anexo 4 OACI, ¿cuál de las siguientes NO es una carta obligatoria? ☐ Plano de Aeródromo ☐ Carta de Intercepción Radar ☐ Carta de Aproximación por Instrumentos ☐ Carta de Área
3. (2 pts) El Plano de Obstáculos Tipo A se emplea para: ☐ Determinar obstáculos relevantes en las áreas de despegue, aterrizaje y superficie de maniobras ☐ Mostrar zonas prohibidas y restringidas ☐ Representar rutas ATS entre aeródromos ☐ Publicar frecuencias de ayudas radioeléctricas
4. (2 pts) La carta utilizada para ejecutar un procedimiento de aproximación por instrumentos a la pista prevista es: ☐ SID ☐ STAR ☐ IAC ☐ En-Ruta
5. (2 pts) Las cartas aeronáuticas que muestran información para operaciones VFR suelen indicar: ☐ Únicamente frecuencias ILS ☐ Relieve, obstáculos, espacio aéreo controlado y referencias visuales ☐ Solo coordenadas de waypoints ☐ Procedimientos AIRAC de NOTAM

B	SECCIÓN B: Sistemas y Radionavegación	20 puntos
----------	--	------------------

P3	Identificación de sistemas	[12]
-----------	-----------------------------------	---------------

Selecciona la respuesta correcta para cada descripción. (3 pts c/u)

1. (3 pts) Sistema que proporciona distancia oblicua en millas náuticas respecto a una estación terrena: ☐ VOR
--

- ☐ DME
- ☐ NDB
- ☐ ILS

2. (3 pts) Ayuda radioeléctrica de VHF (108–117,95 MHz) que emite radiales magnéticos hacia todas direcciones:

- ☐ NDB
- ☐ Transpondedor
- ☐ VOR
- ☐ DME

3. (3 pts) Sistema de aterrizaje por instrumentos que guía lateralmente mediante el localizador y verticalmente mediante el glide path:

- ☐ ILS
- ☐ VOR
- ☐ ADF
- ☐ ATCRBS

4. (3 pts) Estación de ondas medias/largas cuya señal es seguida por el radiogoniómetro automático (ADF):

- ☐ DME
- ☐ NDB
- ☐ Localizador
- ☐ Marcador exterior

P4 Verdadero o Falso — Radionavegación

[8]

1. () El DME mide la distancia real sobre el terreno entre la aeronave y la estación.
☐ Verdadero ☐ Falso
2. () El localizador del ILS proporciona guía lateral respecto al eje de pista.
☐ Verdadero ☐ Falso
3. () Las señales del NDB siguen la línea de vista sin afectarse por la propagación terrestre.
☐ Verdadero ☐ Falso
4. () El código 7700 del transpondedor indica emergencia general de la aeronave.
☐ Verdadero ☐ Falso

C SECCIÓN C: Velocidades y Altimetría

20 puntos

P5 Verdadero o Falso — Velocidades y altimetría

[12]

1. () La IAS corregida por error instrumental se denomina velocidad calibrada (CAS).
☐ Verdadero ☐ Falso
2. () Para una misma IAS, la TAS aumenta conforme crece la altitud.
☐ Verdadero ☐ Falso
3. () La velocidad sobre el terreno (GS) resulta de sumar o restar a la TAS la componente longitudinal del viento.
☐ Verdadero ☐ Falso

4. () El altímetro ajustado a QNH indica altitud sobre el nivel medio del mar.

☐ Verdadero ☐ Falso

5. () Los niveles de vuelo (FL) se determinan ajustando el altímetro al QNH local del aeródromo.

☐ Verdadero ☐ Falso

6. () La densidad altitud disminuye cuando aumenta la temperatura exterior.

☐ Verdadero ☐ Falso

P6 Problema de altimetría

[8]

a) Un aeródromo está a 2 000 ft de elevación. El QNH es 993 hPa. Calcula la altitud de presión (PA). (4 pts)

b) Con IAS = 140 kts a 5 000 ft de altitud presión, estima la TAS. (4 pts)

$$PA = \text{Alt_indicada} + 30 \text{ ft} \times (1013 - \text{QNH})$$

$$PA = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} \text{ ft}$$

$$TAS \approx \underline{\hspace{2cm}} \text{ kts}$$

$$PA: \underline{\hspace{2cm}} \text{ ft}$$

D SECCIÓN D: Planificación con Computador de Vuelo E6B

40 puntos

 CASO PRÁCTICO: ATAJO SOBRE ZONA DE INCENDIO FORESTAL

Una aeronave debe sobrevolar una zona de incendio forestal para evaluar el perímetro del fuego y reabastecer a brigadas aisladas.

Viento: 235° / 25 kts | TC: 275° | TAS: 130 kts | Distancia del tramo: 96 NM

Consumo: 11 gal/h | Reserva exigida: 30 min | OAT: 28 °C | Altitud presión: 6 000 ft

P7 Problema 1: Cálculo de WCA, MH y GS con el E6B

[12]

Con los datos del caso práctico, determina la corrección por viento, el rumbo magnético y la velocidad sobre el terreno. (Valores aproximados; tolerancia $\pm 3^\circ$ / ± 3 kts.)

$$\text{Ángulo viento-rumbo: } \theta = |\text{TC} - \text{WD}| = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

$$\text{Componente cruzada: } X_{\text{wind}} = 25 \times \sin(\underline{\hspace{2cm}}^\circ) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kts (desde la derecha / izquierda)}$$

$$\text{WCA} = \arcsin(X_{\text{wind}} / \text{TAS}) = \underline{\hspace{2cm}}^\circ \text{ (hacia la derecha / izquierda)}$$

$$\text{Componente longitudinal: } 25 \times \cos(\underline{\hspace{2cm}}^\circ) = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kts (viento en cola / de frente)}$$

$$\text{MH} = \text{TC} \pm \text{WCA} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

$$\text{GS} = \text{TAS} \mp \text{comp. longitudinal} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kts}$$

$$\text{WCA} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ \quad | \quad \text{MH} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ \quad | \quad \text{GS} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kts}$$

P8 Problema 2: Gestión de Combustible

[16]

Con la GS obtenida en P7, calcula: a) tiempo del tramo; b) combustible del tramo; c) reserva de 30 min; d) combustible total requerido. (4 pts c/u; tolerancia ± 1 gal por redondeo de GS.)

- a) $t = D / GS = 96 / \underline{\hspace{1cm}} \text{ h} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ min}$
 b) $F_{\text{tramo}} = 11 \text{ gal/h} \times \underline{\hspace{1cm}} \text{ h} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ gal}$
 c) $F_{\text{reserva}} = 11 \text{ gal/h} \times 0,5 \text{ h} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ gal}$
 d) $F_{\text{total}} = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}} \text{ gal}$

Total requerido: $\underline{\hspace{1cm}} \text{ gal}$

P9

Problema 3: Corrección por Densidad Altitud

[12]

Con PA = 6 000 ft y OAT = 28 °C: a) calcula la temperatura ISA a esa altitud; b) calcula la densidad altitud.
 (6 pts c/u)

- a) $T_{\text{ISA}} \approx 15 \text{ °C} - (2 \text{ °C} \times \underline{\hspace{1cm}}) = \underline{\hspace{1cm}} \text{ °C}$
 b) $DA \approx PA + 120 \times (OAT - T_{\text{ISA}}) = \underline{\hspace{1cm}} \text{ ft}$

Densidad altitud $\approx \underline{\hspace{1cm}} \text{ ft}$

 **Fin del examen — Revisa tus respuestas antes de entregar.**